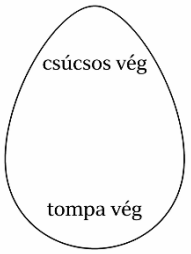
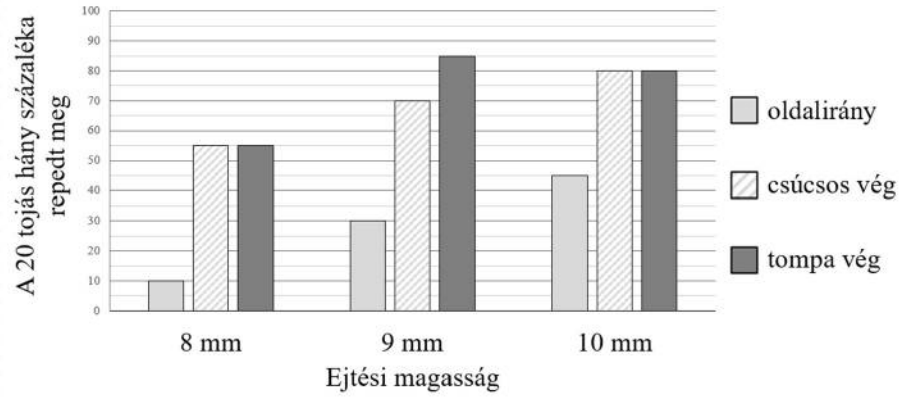
4. Egy kutatás azt vizsgálta, hogy a tojások mikor repednek meg nagyobb valószínűséggel: ha valamelyik végükkel lefelé vagy ha oldalirányban ejtik le őket. A kísérlet során három különböző magasságból (8, 9 és 10 mm magasról) ejtettek le 60-60 tojást: magasságonként 20 tojást a csúcsos végével lefelé, 20 tojást a tompa végével lefelé, 20-at pedig oldalirányban. Az alábbi diagram azt mutatja, hogy típusonként és magasságonként a leejtett 20-20 tojás **hány százaléka** repedt meg.





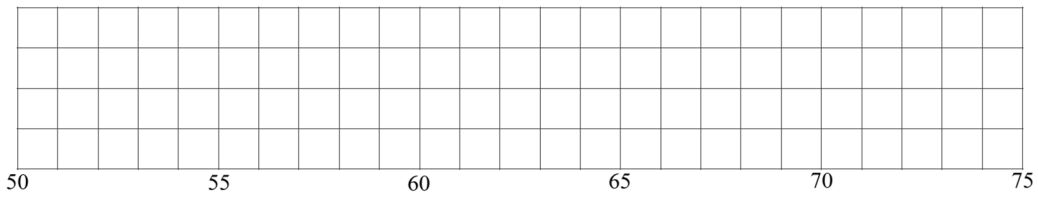
a) A csúcsos végével lefelé leejtett 60 tojásnak összesen hány százaléka repedt meg?

Az alábbi táblázat a kísérletben 10 milliméterről leejtett 60 tojás tömegét tartalmazza, grammban mérve, monoton növekedő sorrendben.

55,29	58,46	60,15	61,38	63,39	65,35
55,91	58,62	60,32	61,41	63,49	65,43
56,35	58,67	60,32	61,64	63,58	65,97
57,06	58,93	60,44	61,66	63,66	66,06
57,35	59,03	60,45	61,98	63,90	66,11
57,64	59,49	60,58	62,01	64,38	66,14
57,76	59,70	60,60	62,45	64,68	66,47
58,09	59,98	60,74	62,52	64,76	66,55
58,31	60,00	60,94	62,69	65,30	67,51
58,42	60,04	61,03	62,79	65,30	69,59

b) Töltse ki a táblázatot a megfelelő értékekkel, és ábrázolja a tojások tömegének eloszlását dobozdiagramon! (A táblázatba a pontos értékeket írja, de az ábrázolás során az adatokat kerekítheti egész grammra.)

minimum	
alsó kvartilis	
medián	
felső kvartilis	
maximum	



Az eredmények alapján tekintsük 0,3-nek annak a valószínűségét, hogy egy véletlenszerűen választott tojás oldalirányban, 9 mm magasságból leejtve megreped.

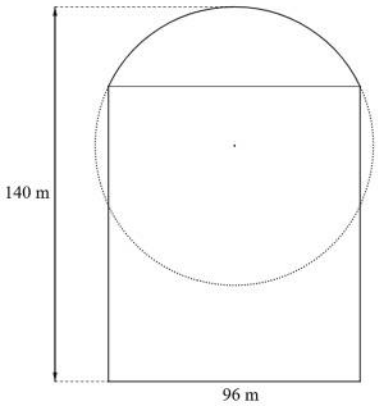
c) Határozza meg annak a valószínűségét, hogy 10 véletlenszerűen választott tojást oldalirányban, 9 mm-es magasságból leejtve, legalább 2 tojás meg fog repedni közülük!

a)	3 pont	
b)	6 pont	
c)	5 pont	
Ö.:	14 pont	

II.

Az 5–9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

5. A budapesti Hősök tere központi részét tekinthetjük egy olyan síkidomnak, amely egy téglalapból és a téglalap egyik oldalához illesztett körszeletből áll. A körszelet egy 52 méter sugarú körből származik. A síkidom szélessége 96 méter, teljes hosszúsága 140 méter (az alábbi ábrának megfelelően).





a) Számítsa ki a síkidom területét!

A tér közvetlen közelében található egy népszerű korcsolyapálya és egy fürdő. Mindkét helyre a diákok diákjeggyel léphetnek be. Egy téli délelőtt a korcsolyázók és a fürdőzők aránya 11 : 9 volt. A korcsolyapályára látogatóknak a 65%-a, a fürdőbe látogatóknak pedig a 40%-a vásárolt diákjegyet (olyan látogató nem volt, aki mindkét helyre vásárolt jegyet). A két hely összes délelőtti látogatója közül véletlenszerűen kiválasztunk egy személyt.

b) Határozza meg annak a valószínűségét, hogy a kiválasztott személy korcsolyázni volt, és diákjegyet vásárolt!

c) Határozza meg annak a valószínűségét, hogy a kiválasztott személy a fürdőbe látogatott, feltéve, hogy nem diákjegyet vett!

a)	10 pont	
b)	2 pont	
c)	4 pont	
Ö.:	16 pont	